

LAB08 Interpolare spline

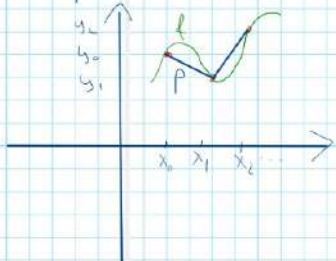
Interpolare Lagrange > Interpolare polinomiale globale
Interpolare Hermite

Int Lagrange: Variatii mari într-o zonă pot produce fluctuații mari pe tot intervalul.

Int Hermite: În general, cu cerințe derivate

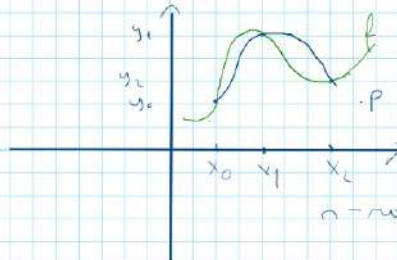
Interpolare spline

Interpolare locală (pe subintervale)



Int spline linară
(de ordinul 1)

n -noduri $\rightarrow n-1$ spline



Int spline de
ordinul 2

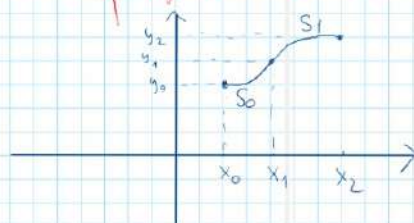
n -noduri $\rightarrow n-1$ spline

Interpolare spline cubică

Un spline cubic = un polinom de grad 3

Def $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_1, \dots, x_n$ $n+1$ noduri. Spunem că funcția S este un interpolant spline cubic dacă satisface:

$$a) \quad S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x), & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots \\ S_{n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$



$$b) \quad S_j(x_j) = f(x_j) \quad \text{și} \quad S_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1}), \quad j = \overline{0, n-1}$$

$$c) \quad S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1}), \quad j = \overline{0, n-2}$$

$$d) \quad S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1}), \quad j = \overline{0, n-2}$$

e) S satisface una din următoarele condiții:

$$i) \quad S''(x_0) = S''(x_n) = 0 \quad (\text{natural})$$

$$ii) \quad S'(x_0) = f'(x_0) \quad \text{și} \quad S'(x_n) = f'(x_n) \quad (\text{clamped})$$

Ex. Să se construiască interpolantul spline cubic care trece prin punctele $(1, 2)$, $(2, 3)$ și $(3, 6)$

Soluție $x_0 = 1$; $f(x_0) = 2$ $x_2 = 3$; $f(x_2) = 6$ $x_1 = 2$; $f(x_1) = 3$ În general, $S_j(x) = a_j + b_j(x-x_j) + c_j(x-x_j)^2 + d_j(x-x_j)^3$

Funcția căutată are 2 spline-uri cubice, pe int $[1, 2]$ resp $[2, 3]$

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [1, 2] \\ S_1(x), & x \in [2, 3] \end{cases} \quad \begin{aligned} S_0(x) &= a_0 + b_0(x-1) + c_0(x-1)^2 + d_0(x-1)^3 \\ S_1(x) &= a_1 + b_1(x-2) + c_1(x-2)^2 + d_1(x-2)^3 \end{aligned}$$

$$S_0(x_0) = f(x_0) \Rightarrow S_0(1) = f(1) \Rightarrow a_0 = 2$$

$$S_0(x_1) = f(x_1) \Rightarrow S_0(2) = f(2) \Rightarrow a_0 + b_0(2-1) + c_0(2-1)^2 + d_0(2-1)^3 = 3 \Rightarrow a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 3$$

$$S_1(x_1) = f(x_1) \Rightarrow a_1 = 3$$

$$S_1(x_2) = f(x_2) \Rightarrow a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 6$$

$$S_0'(x_1) = S_1'(x_1) \Rightarrow b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$$

$$S_0''(x_1) = S_1''(x_1) \Rightarrow 2c_0 + 6d_0 = 2c_1 \quad | :2 \Leftrightarrow c_0 + 3d_0 = c_1$$

Not) $S_0''(x_0) = 0 \Rightarrow 2c_0 = 0 \Rightarrow c_0 = 0$

$$S_1''(x_2) = 0 \Rightarrow 2c_1 + 6d_1 = 0 \Leftrightarrow c_1 + 3d_1 = 0$$

donc obtenons interval :

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 3 \\ c_0 = 0 \\ c_1 + 3d_1 = 0 \\ a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 3 \\ a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 6 \\ b_0 + c_0 + 3d_0 - b_1 = 0 \\ c_0 + 3d_0 - d_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_0 = 2, \quad b_0 = \frac{1}{2}, \quad c_0 = 0, \quad d_0 = \frac{1}{2} \\ a_1 = 3, \quad b_1 = 2, \quad c_1 = \frac{3}{2}, \quad d_1 = -\frac{1}{2}$$

$$S_0(x) = 2 + \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^3$$

$$S_1(x) = 3 + 2(x-2) + \frac{3}{2}(x-2)^2 - \frac{1}{2}(x-2)^3$$